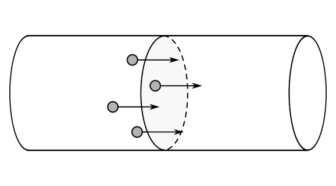
P7 : Étudier la dynamique d'un système électrique

1 Le modèle du condensateur.

A. Intensité du courant.

- L'intensité du courant électrique est un **débit de charges** électriques qui traversent une section du circuit.



L'intensité **moyenne** du courant est (voir cours de première) $I = \frac{Q}{\Delta t}$

où Q est la charge électrique (C) qui traverse une section d'un fil pendant la durée Δt (s)

- L'intensité du courant à un **instant** donné est

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{Q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$$

Définition **Intensité du courant**

L'intensité du courant électrique est la dérivée de la charge par rapport au temps:

$$\boxed{i = \frac{dq}{dt}}$$

- **Notations:** Généralement on utilise une lettre majuscule I pour un courant continu et un lettre minuscule i pour un courant variable.

B. Aspect capacitif.

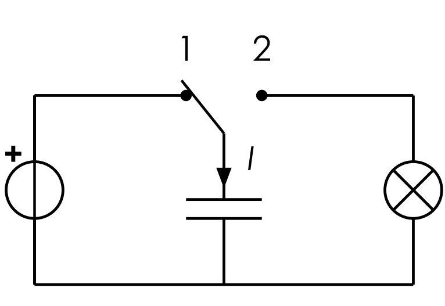
- Un condensateur est constitué de deux **armatures** métalliques séparées par un **isolant** (diélectrique).

Définition **Dipôle capacitif**

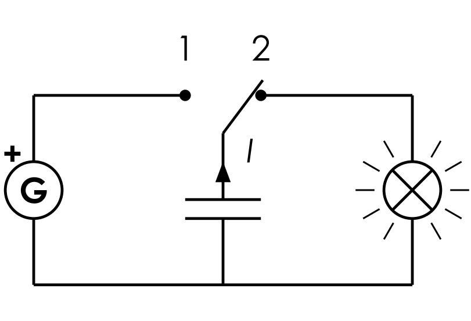
Un condensateur est capable de **stocker** (et de libérer) **de l'énergie électrique**, on dit qu'il est **capacitif.**

Exemple : Mise en évidence expérimentale :

- En position (1) le condensateur se charge

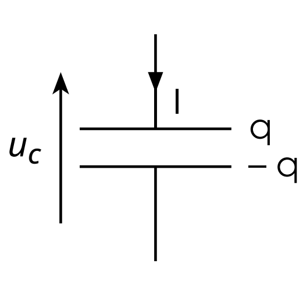


- En position (2) il se décharge



C. Relation tension et charge

- On note q la charge de l'armature sur laquelle **le courant arrive**, et u_c la tension entre l'armature sur laquelle se trouve la charge q et l'autre. (voir dessin)



Définition **Tension aux bornes d'un condensateur**

La charge q est proportionnelle à la tension u_C

$$\boxed{q = C \times u_c}$$

C est appelé la capacité du condensateur qui s'exprime en farad (F)

- La capacité d'un condensateur plan dépend de sa **géométrie.**

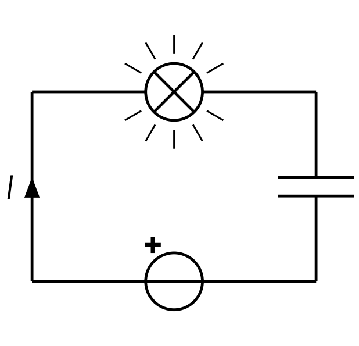
  Dans le cas d'un condensateur plan. les paramètres pertinent sont:
  - la distance entre les armatures
  - la surface des armatures.

La capacité ordinaire des condensateurs utilisées dans les circuits électroniques (ou en TP) est de l'ordre du **nF** ou du **µF.**

2 Charge et décharge d'un circuit RC.

Un courant électrique ne peut pas se maintenir dans un circuit comportant un condensateur car il se comporte comme un circuit ouvert. Cependant on a vu qu'il peut circuler pendant une brève durée on parle d'un phénomène **transitoire**.

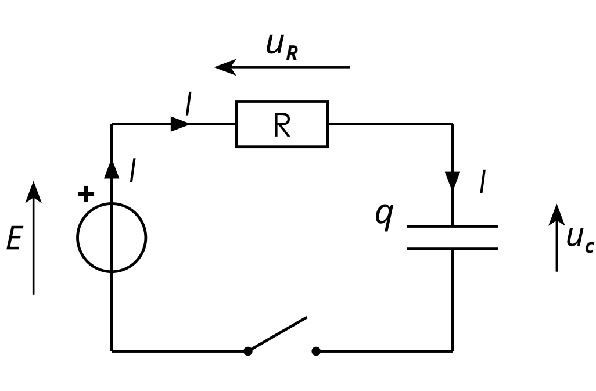
Exemple : Dans le circuit ci-contre l'ampoule brille quelques instants. Mais de quoi dépend cette durée ?



A. Étude de la charge du condensateur.

1. **Le circuit d'étude:**

   On veut étudier l'évolution de la **tension** u_c aux bornes d'un condensateur placé dans un circuit en série avec une source idéale de tension de f.é.m E et un conducteur ohmique de résistance R.



   À t=0, le condensateur est déchargé c'est-à-dire q = 0 et $u_c = 0$ et on ferme l'interrupteur.

   Note:
   - Lorsque la flèche de la tension est dans le même sens que celle de l'intensité on utilise la **convention générateur**
   - Lorsque les deux flèches sont de sens opposé, on utilise la convention **générateur**

2. **Application de la loi des mailles.**

   On applique la loi des mailles donne :

$$E = u_c + u_R$$

   D'après la loi d'Ohm :

$$u_R = R \cdot i$$

   D'après la définition de l'intensité:

$$i = \frac{dq}{dt}$$

   et comme $q = C \times u_c$ on a

$$i = C\frac{du_c}{dt}$$

   Finalement $u_R = RC\frac{du_c}{dt}$ que l'on remplace dans l'expression initiale pour obtenir :

$$E = RC\frac{du_c}{dt} + u_c$$

Définition **Constante de temps**

On appelle constante de temps, ou temps caractéristique

$$\boxed{\tau = RC}$$

Avec R en ohm, C en farad, et τ en seconde

3. **Résolution de l'équation différentielle.**

   On réécrit l'équation différentielle sous la forme canonique:

$$\boxed{\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = \frac{E}{\tau}}$$

Pour résoudre cette équation différentielle on peut utiliser:

- la méthode des **physiciens**

  La solution est la somme de la solution homogène $A\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$ et de la solution particulière E donc

$$u_c = A.\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + E$$

- la méthode du cours de **mathématiques**

  Une équation différentielle linéaire du 1^er^ ordre avec un second membre du type

$$y' = ay + b$$

  a pour solution $y = A\exp(-a.x) - \frac{b}{a}$

4. **Détermination de la constante**

   On utilise la condition initiale. Le condensateur est déchargé donc

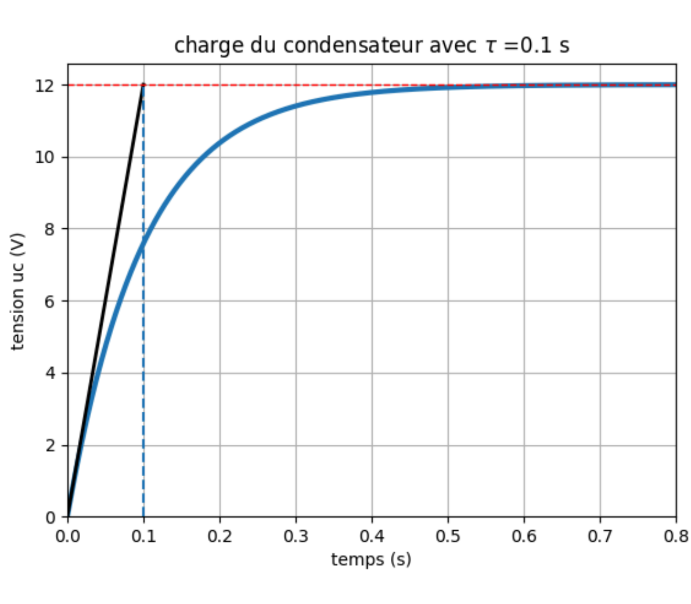
$$\begin{aligned} u_c(0) &= 0 \\ &= A\exp(0) + E \\ &= A + E \end{aligned}$$

   donc $A = -E$

L'expression finale est:

$$u_c(t) = -E\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + E = E\left(1 - \exp\left(\frac{t}{\tau}\right)\right)$$

5. **Représentation graphique:**



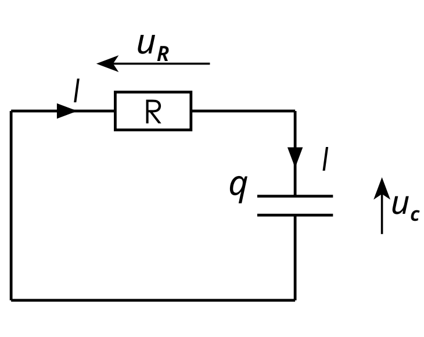
- La tension aux bornes du condensateur admet une asymptote horizontale $u_c = E$ qui est « atteinte » au bout de 5 τ environ.
- La constante de temps τ peut être estimée en trouvant l'abscisse de l'intersection de la tangente à l'origine et de l'asymptote.

À partir de ce résultat il est possible d'obtenir l'intensité du courant i ou la tension aux bornes du conducteur ohmique (voir exercices)

B. Étude de la décharge du condensateur.

L'étude de la décharge d'un condensateur est semblable, mais il faut faire **attention aux conventions d'orientations** du circuit. Ici on a fait le choix (discutable[1]) de conserver la même orientation que pour la charge.

À t=0, le condensateur est chargé soit $u_c(0) = E$, et on ferme l'interrupteur.



1. Application de la loi des mailles pour obtenir l'équation différentielle.

La loi des mailles donne :

$$u_R + u_C = 0$$

D'après la loi d'Ohm :

$$u_R = R \cdot i$$

Comme $i = \frac{dq}{dt}$ et $q = C \cdot u_C$ on obtient

$$i = C\frac{du_C}{dt}$$

donc

$$u_R = RC\frac{du_C}{dt}$$

Fianlement

$$u_C + RC\frac{du_C}{dt} = 0$$

En utilisant la constante de temps τ, on obtient:

$$\boxed{\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = 0}$$

2. Résolution de l'équation différentielle.

On observe qu'il n'y a pas de second membre donc la solutiion est de la forme:

$$u_c = A\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

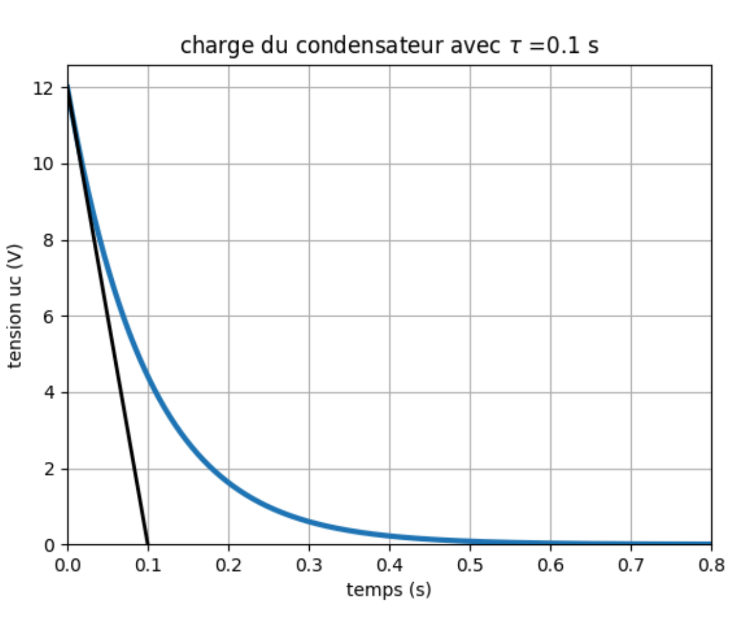
D'après la condition initiale, à t= 0

$$\begin{aligned} u_c(0) &= E \\ &= A\exp(0) \\ &= A \end{aligned}$$

La solution complète est donc:

$$u_C = E.\exp\left(\frac{-t}{\tau}\right)$$

3. Représentation graphique et exploitation.



- Au bout de 5 τ le condensateur est déchargé à 99 %.
- La constante de temps peut être estimée à l'aide de l'abscisse de l'intersection de la tangente à l'origine et de l'asymptote.

Remarque : Lors de la décharge le condensateur se comporte comme un générateur, or nous l'avons orienté en convention générateur ! Cela signifie que le courant sera négatif, c'est à dire qu'il circule dans le sens opposé à celui choisi.

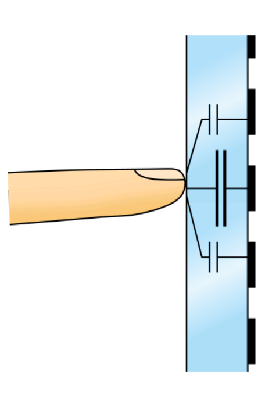
3 Les capteurs capacitifs.

Certains capteurs utilisant l'effet capacitif pour mesurer des grandeurs physiques.

On en trouve dans de nombreux dispositifs de la vie courante comme les téléphones portables par exemple.

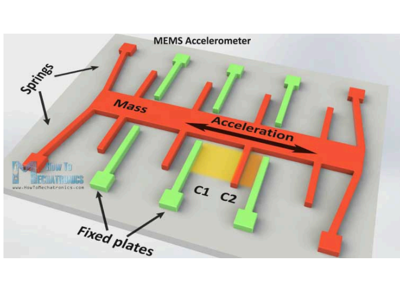
Écran tactile capacitif:

lors du contact entre le doigt et l'écran il y a une perte locale de charges qui permet de déterminer la position du contact.https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cran_tactile#Technologie_capacitive



Accéléromètre capacitif :

Le déplacement d'une des électrodes par rapport à l'autre modifie la capacité du condensateur.
L'accéléromètre de votre téléphone est constitué d'une très fine tige de silicium mobile.



Cette tige est suffisamment petite pour rester solide et ne pas se briser, mais également assez longue (une centaine de micromètres) pour avoir une inertie propre et pouvoir bouger librement. De cette façon, quand le téléphone bouge, l'inertie de la tige retarde sa propre mise en mouvement et elle se retrouve décalée d'un côté. Cette déviation ne dépasse pas une distance de l'ordre du dixième de micromètre. Quand cette tige de silicium est chargée électriquement et la cage dans laquelle elle se trouve également, le déplacement de charges portée sur la tige est détectable et on en déduit le sens du déplacement https://couleur-science.eu/?d=669308--comment-fonctionne-un-accelerometre-de-smartphone

Capteur d'humidité ou de proximité :

La modification des caractéristiques du milieu entre les électrodes modifie la capacité du condensateur.

---

[1] Pourquoi ?